(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206125415 U
(45)授权公告日 2017.04.26

(21)申请号 201621147916.0

(22)申请日 2016.10.25

(73)专利权人 方晓萌
地址 256600 山东省无棣县中心大街7号L排173室

(72)发明人 方晓萌

(51)Int.Cl.
B64C 27/08(2006.01)

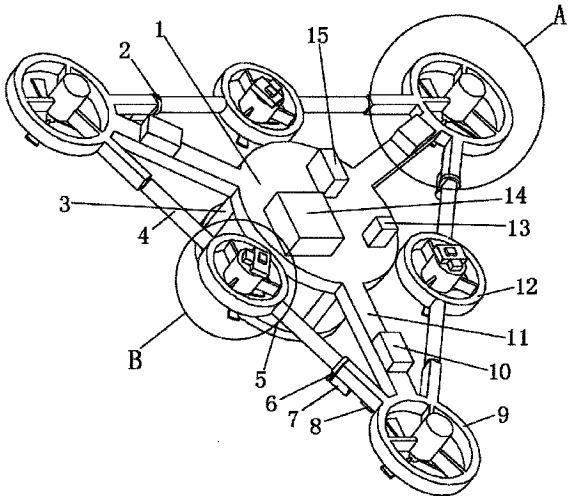
权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)实用新型名称

一种低空无人飞行器

(57)摘要

本实用新型公开了一种低空无人飞行器，包括平台，平台上设置有第一无线传输装置、第一蓄电池和处理中心，平台下表面通过连接柱设置有载物台，平台的侧面设置有主柱，主柱的另一端与飞行模块连接，飞行模块包括连杆，连杆通过安装在端部的轴承与旋转柱连接，旋转柱的另一端与导向模块连接，飞行模块的数量为三个且呈等边三角形排列，导向模块的数量为三个且呈等边三角形排列，导向模块位于两个飞行模块之间，本实用新型采用六螺旋桨结构，动力强劲，其中的三个螺旋桨用于提供无人机浮空所需动力，另外三个螺旋桨用于为无人机提供转向动力，飞行轨迹精度高，该实用新型风阻小，灵活性高，可无线控制，实用性高。



CN 206125415 U

1.一种低空无人飞行器，包括平台(1)，其特征在于：所述平台(1)上设置有第一无线传输装置(13)、第一蓄电池(14)和处理中心(15)，平台(1)下表面通过连接柱(3)设置有载物台(5)，平台(1)的侧面设置有主柱(11)，所述主柱(11)的另一端与飞行模块(9)连接，所述飞行模块(9)包括连杆(93)，连杆(93)通过安装在端部的轴承与旋转柱(4)连接，所述旋转柱(4)的另一端与导向模块(12)连接，所述飞行模块(9)的数量为三个且呈等边三角形排列，导向模块(12)的数量为三个且呈等边三角形排列，导向模块(12)位于两个飞行模块(9)之间，所述旋转柱(4)与连杆(93)连接的一端安装有大齿轮(2)，所述连杆(93)的侧面设置有第一电机(7)和第一控制器(8)，第一电机(7)的输出轴上安装有小齿轮(6)，所述小齿轮(6)与大齿轮(2)啮合，所述主柱(11)上设置有第二控制器(10)，所述处理中心(15)、第一控制器(8)、第一无线传输装置(13)和第二控制器(10)均与第一蓄电池(14)电连接，所述第一控制器(8)、第一无线传输装置(13)和第二控制器(10)均与处理中心(15)电连接，所述第一电机(7)通过第一控制器(8)与第一蓄电池(14)电连接。

2.根据权利要求1所述的一种低空无人飞行器，其特征在于：所述处理中心(15)包括中央处理器、风速感应器和陀螺仪，所述风速感应器和陀螺仪电连接中央处理器。

3.根据权利要求1所述的一种低空无人飞行器，其特征在于：所述飞行模块(9)由第一圆环(91)、第一支架(92)、连杆(93)、第一螺旋桨(94)和第二电机(95)组成，所述第一圆环(91)的内侧面上安装有第一支架(92)，所述第一支架(92)呈Y型且中心处安装有第二电机(95)，第二电机(95)的输出轴上安装有第一螺旋桨(94)，第二电机(95)通过第二控制器(10)与处理中心(15)电连接，第二电机(95)与第一蓄电池(14)电连接，第一圆环(91)的外侧面设置有连杆(93)。

4.根据权利要求1所述的一种低空无人飞行器，其特征在于：所述导向模块(12)由第二圆环(121)、第二无线传输装置(122)、第三控制器(123)、第二支架(124)、第三电机(125)、第二螺旋桨(126)和第二蓄电池(127)组成，所述第二圆环(121)的内侧面上安装有第二支架(124)，所述第二支架(124)呈Y型且中心处安装有第三电机(125)，第三电机(125)的端部设置有第二蓄电池(127)、第二无线传输装置(122)和第三控制器(123)，第三电机(125)通过第三控制器(123)与第二蓄电池(127)电连接，第二无线传输装置(122)分别与第三控制器(123)和第二蓄电池(127)电连接，第三电机(125)的输出轴上安装有第二螺旋桨(126)，第二圆环(121)的外侧面与旋转柱(4)连接。

5.根据权利要求1所述的一种低空无人飞行器，其特征在于：所述连接柱(3)的数量为三条且呈等边三角形排列，主柱(11)、第二控制器(10)、第一控制器(8)和第一电机(7)的数量均为三个。

一种低空无人飞行器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及无人飞行器技术领域，具体为一种低空无人飞行器。

背景技术

[0002] 无人飞行器是指采用自动控制、具有自动导航功能和执行特殊任务功能的无人飞行设备，无人飞行器具有体积小、重量轻、费用低、操作灵活和安全性高的特点，可广泛应用于航拍、监测、搜救、资源勘查等领域，目前的无人飞行器存在动力不足、飞行距离短和飞行轨道精度低等缺点。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种低空无人飞行器，该实用新型采用六螺旋桨结构，动力强劲，其中的三个螺旋桨用于提供无人机浮空所需动力，另外三个螺旋桨用于为无人机提供转向动力，飞行轨迹精度高，该实用新型风阻小，灵活性高，可无线控制，实用性高，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种低空无人飞行器，包括平台，所述平台上设置有第一无线传输装置、第一蓄电池和处理中心，平台下表面通过连接柱设置有载物台，平台的侧面设置有主柱，所述主柱的另一端与飞行模块连接，所述飞行模块包括连杆，连杆通过安装在端部的轴承与旋转柱连接，所述旋转柱的另一端与导向模块连接，所述飞行模块的数量为三个且呈等边三角形排列，导向模块的数量为三个且呈等边三角形排列，导向模块位于两个飞行模块之间，所述旋转柱与连杆连接的一端安装有大齿轮，所述连杆的侧面设置有第一电机和第一控制器，第一电机的输出轴上安装有小齿轮，所述小齿轮与大齿轮啮合，所述主柱上设置有第二控制器，所述处理中心、第一控制器、第一无线传输装置和第二控制器均与第一蓄电池电连接，所述第一控制器、第一无线传输装置和第二控制器均与处理中心电

[0005] 连接，所述第一电机通过第一控制器与第一蓄电池电连接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述处理中心包括中央处理器、风速感应器和陀螺仪，所述风速感应器和陀螺仪电连接中央处理器。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述飞行模块由第一圆环、第一支架、连杆、第一螺旋桨和第二电机组成，所述第一圆环的内侧面上安装有第一支架，所述第一支架呈Y型且中心处安装有第二电机，第二电机的输出轴上安装有第一螺旋桨，第二电机通过第二控制器与处理中心电连接，第二电机与第一蓄电池电连接，第一圆环的外侧面设置有连杆。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述导向模块由第二圆环、第二无线传输装置、第三控制器、第二支架、第三电机、第二螺旋桨和第二蓄电池组成，所述第二圆环的内侧面上安装有第二支架，所述第二支架呈Y型且中心处安装有第三电机，第三电机的端部设置有第二蓄电池、第二无线传输装置和第三控制器，第三电机通过第三控制器与第二蓄电

池电连接，第二无线传输装置分别与第三控制器和第二蓄电池电连接，第三电机的输出轴上安装有第二螺旋桨，第二圆环的外侧面与旋转柱连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述连接柱的数量为三条且呈等边三角形排列，主柱、第二控制器、第一控制器和第一电机的数量均为三个。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型采用六螺旋桨结构，动力强劲，其中的三个螺旋桨用于提供无人机浮空所需动力，另外三个螺旋桨用于为无人机提供转向动力，飞行轨迹精度高，该实用新型风阻小，灵活性高，可无线控制，实用性高。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型底部结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型顶部结构示意图；

[0014] 图4为本实用新型A处结构示意图；

[0015] 图5为本实用新型B处结构示意图。

[0016] 图中：1平台、2大齿轮、3连接柱、4旋转柱、5载物台、6小齿轮、7第一电机、8第一控制器、9飞行模块、91第一圆环、92第一支架、93连杆、94第一螺旋桨、95第二电机、10第二控制器、11主柱、12导向模块、121第二圆环、122第二无线传输装置、123第三控制器、124第二支架、125第三电机、126第二螺旋桨、127第二蓄电池、13第一无线传输装置、14第一蓄电池、15处理中心。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种低空无人飞行器，包括平台1，平台1上设置有第一无线传输装置13、第一蓄电池14和处理中心15，处理中心15包括中央处理器、风速感应器和陀螺仪，风速感应器和陀螺仪电连接中央处理器，中央处理器用于数据处理，风速感应器用于采集风速信息，陀螺仪用于采集运动信息，第一无线传输装置13用于接收终端命令与发送实时信息到终端，平台1下表面通过连接柱3设置有载物台5，载物台5用于搭载各种需要空中作业的装置，连接柱3的数量为三条且呈等边三角形排列，平台1的侧面设置有主柱11，主柱11的另一端与飞行模块9连接，飞行模块9由第一圆环91、第一支架92、连杆93、第一螺旋桨94和第二电机95组成，第一圆环91的内侧面上安装有第一支架92，第一支架92呈Y型且中心处安装有第二电机95，第二电机95的输出轴上安装有第一螺旋桨94，第二电机95通过第二控制器10与处理中心15电连接，第二电机95与第一蓄电池14电连接，处理中心15将命令传递给第二控制器10，第二控制器10启动第二电机95并控制第二电机95的转速，第二电机95驱动第一螺旋桨94旋转，第一圆环91的外侧面设置有连杆93，连杆93通过安装在端部的轴承与旋转柱4连接，旋转柱4的另一端与导向模块12连接，导向模块12由第二圆环121、第二无线传输装置122、第三控制器123、第二支架124、第三电机125、第

二螺旋桨126和第二蓄电池127组成，第二圆环121的内侧面上安装有第二支架124，第二支架124呈Y型且中心处安装有第三电机125，第三电机125的端部设置有第二蓄电池127、第二无线传输装置122和第三控制器123，第三电机125通过第三控制器123与第二蓄电池127电连接，第二无线传输装置122分别与第三控制器123和第二蓄电池127电连接，第三电机125的输出轴上安装有第二螺旋桨126，处理中心15将命令通过第一无线传输装置13和第二无线传输装置122传递给第三控制器123，第三控制器123启动第三电机125并控制第三电机125的转速，第三电机125驱动第二螺旋桨126旋转，第二圆环121的外侧面与旋转柱4连接，飞行模块9的数量为三个且呈等边三角形排列，导向模块12的数量为三个且呈等边三角形排列，导向模块12位于两个飞行模块9之间，旋转柱4与连杆93连接的一端安装有大齿轮2，连杆93的侧面设置有第一电机7和第一控制器8，第一电机7的输出轴上安装有小齿轮6，小齿轮6与大齿轮2啮合，处理中心15将命令传递给第一控制器8，第一控制器8启动第一电机7，第一电机7通过啮合的小齿轮6和大齿轮2转动旋转柱4以调节第三电机125的中轴线与水平面的角度，达到无人机调整方向的目的，主柱11上设置有第二控制器10，处理中心15、第一控制器8、第一无线传输装置13和第二控制器10均与第一蓄电池14电连接，第一控制器8、第一无线传输装置13和第二控制器10均与处理中心15电连接，第一电机7通过第一控制器8与第一蓄电池14电连接，主柱11、第二控制器10、第一控制器8和第一电机7的数量均为三个。

[0019] 在使用时：处理中心15将命令传递给第二控制器10，第二控制器10启动第二电机95并控制第二电机95的转速，第二电机95驱动第一螺旋桨94旋转，处理中心15将命令通过第一无线传输装置13和第二无线传输装置122传递给第三控制器123，第三控制器123启动第三电机125并控制第三电机125的转速，第三电机125驱动第二螺旋桨126旋转，处理中心15将命令传递给第一控制器8，第一控制器8启动第一电机7，第一电机7通过啮合的小齿轮6和大齿轮2转动旋转柱4以调节第三电机125的中轴线与水平面的角度，达到无人机调整方向的目的。

[0020] 本实用新型采用六螺旋桨结构，动力强劲，其中的三个螺旋桨用于提供无人机浮空所需动力，另外三个螺旋桨用于为无人机提供转向动力，飞行轨迹精度高，该实用新型风阻小，灵活性高，可无线控制，实用性高。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

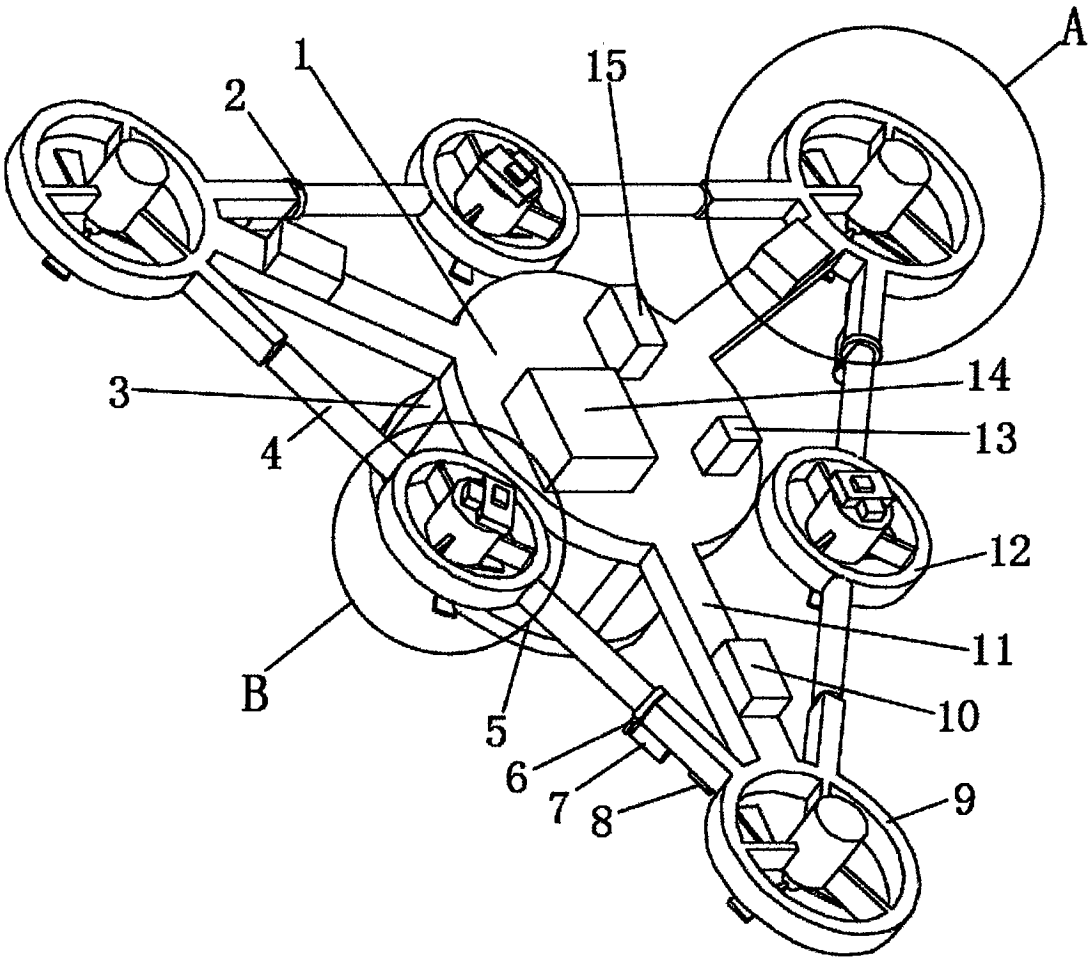


图1

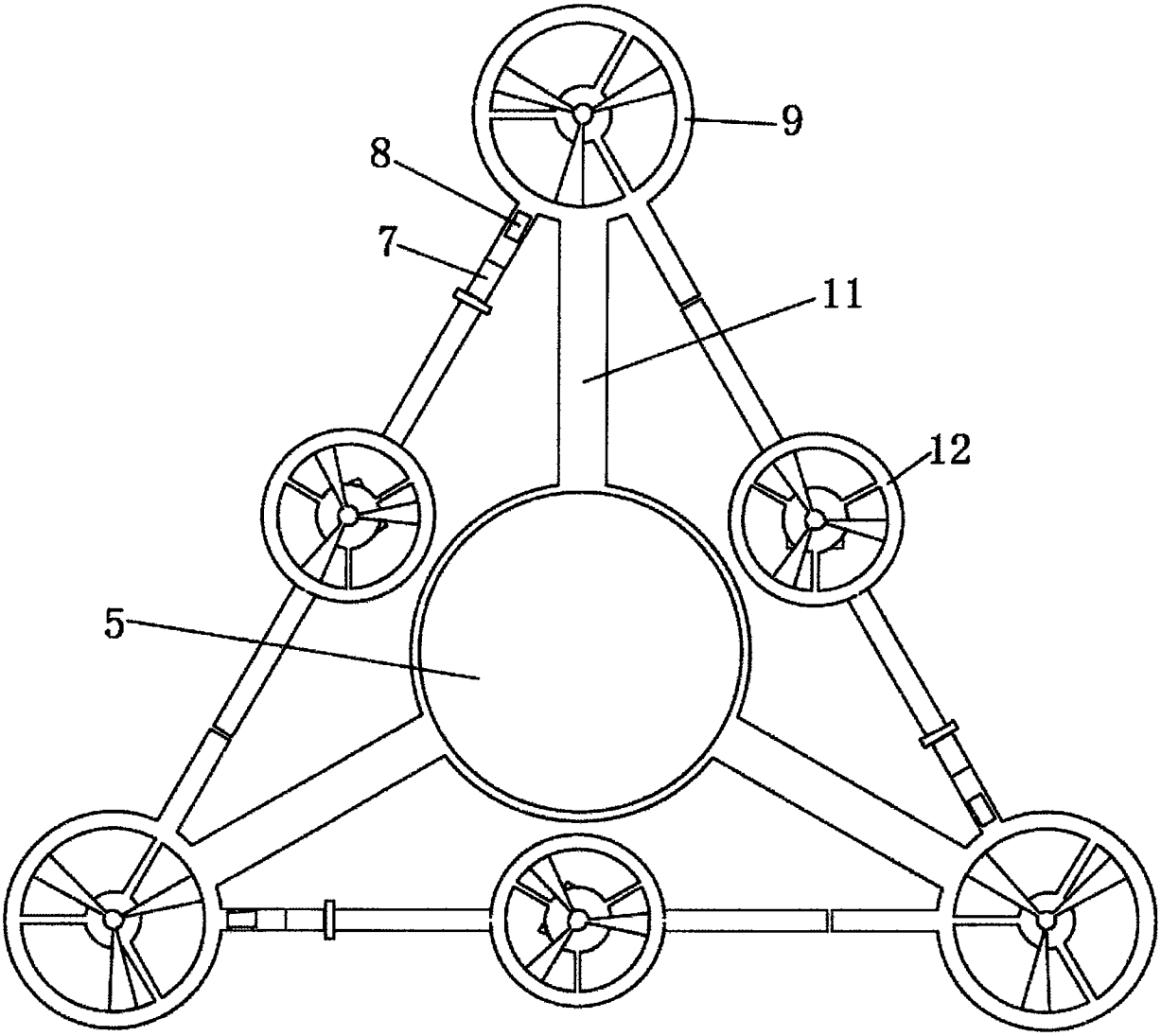


图2

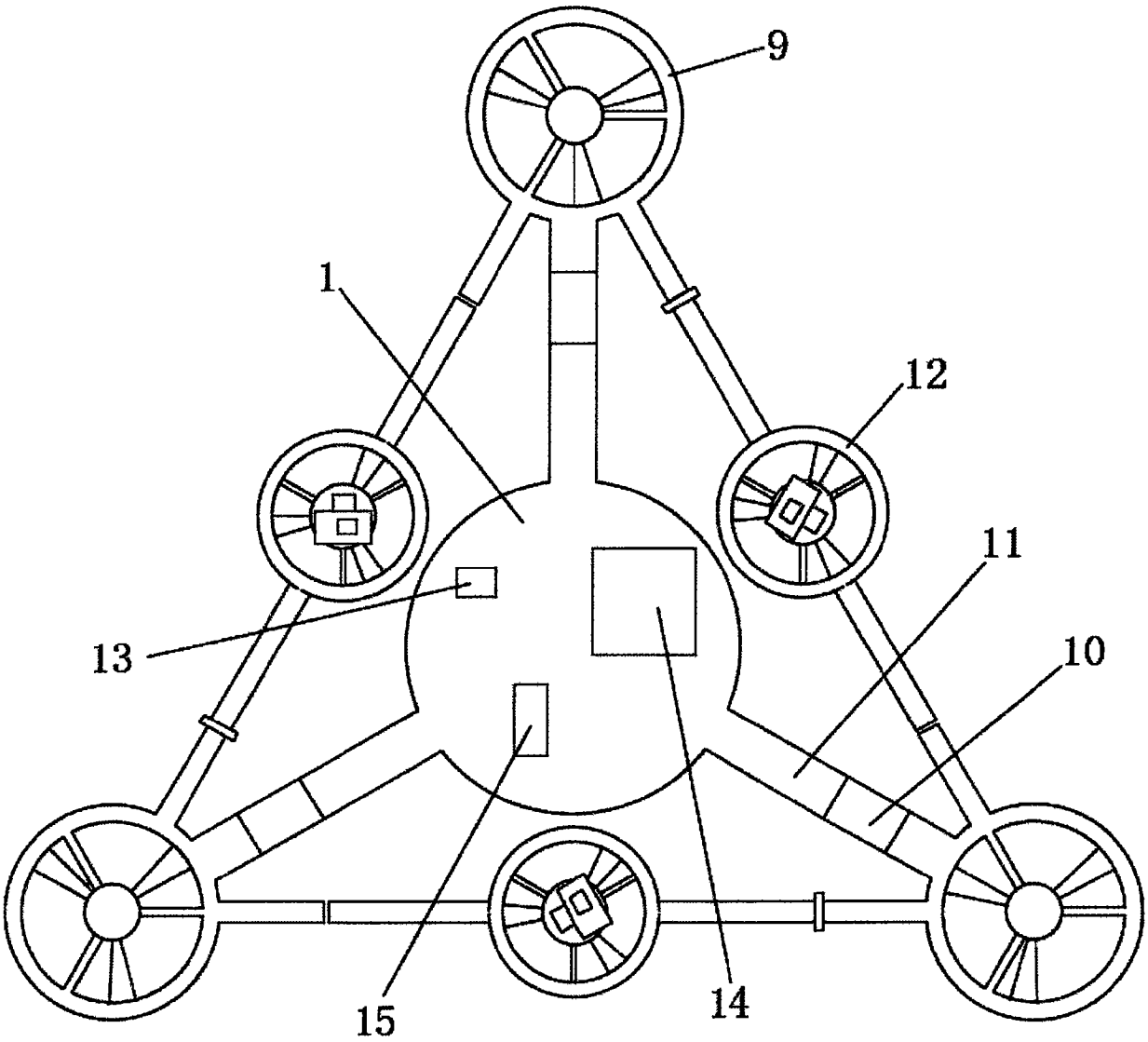


图3

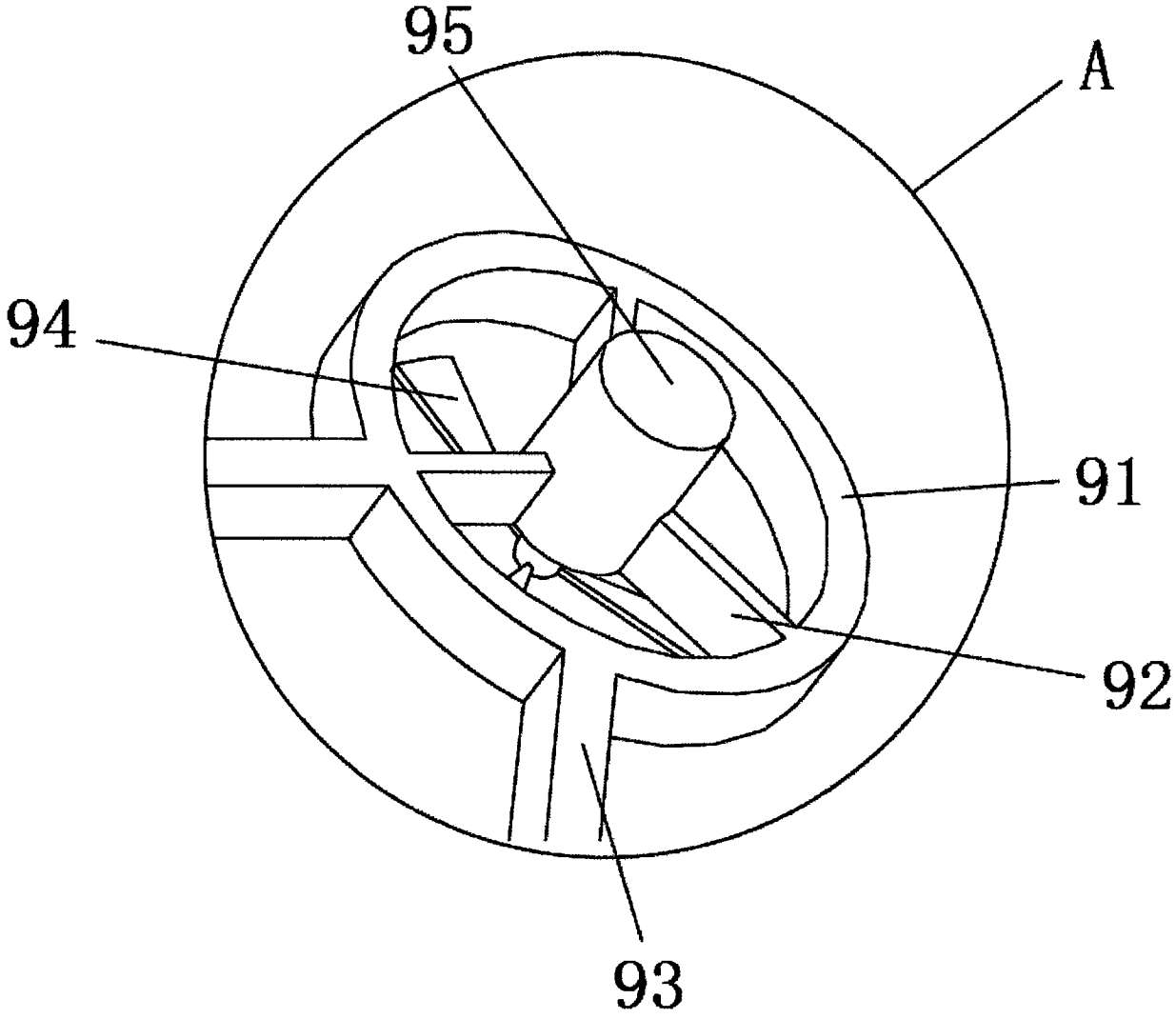


图4

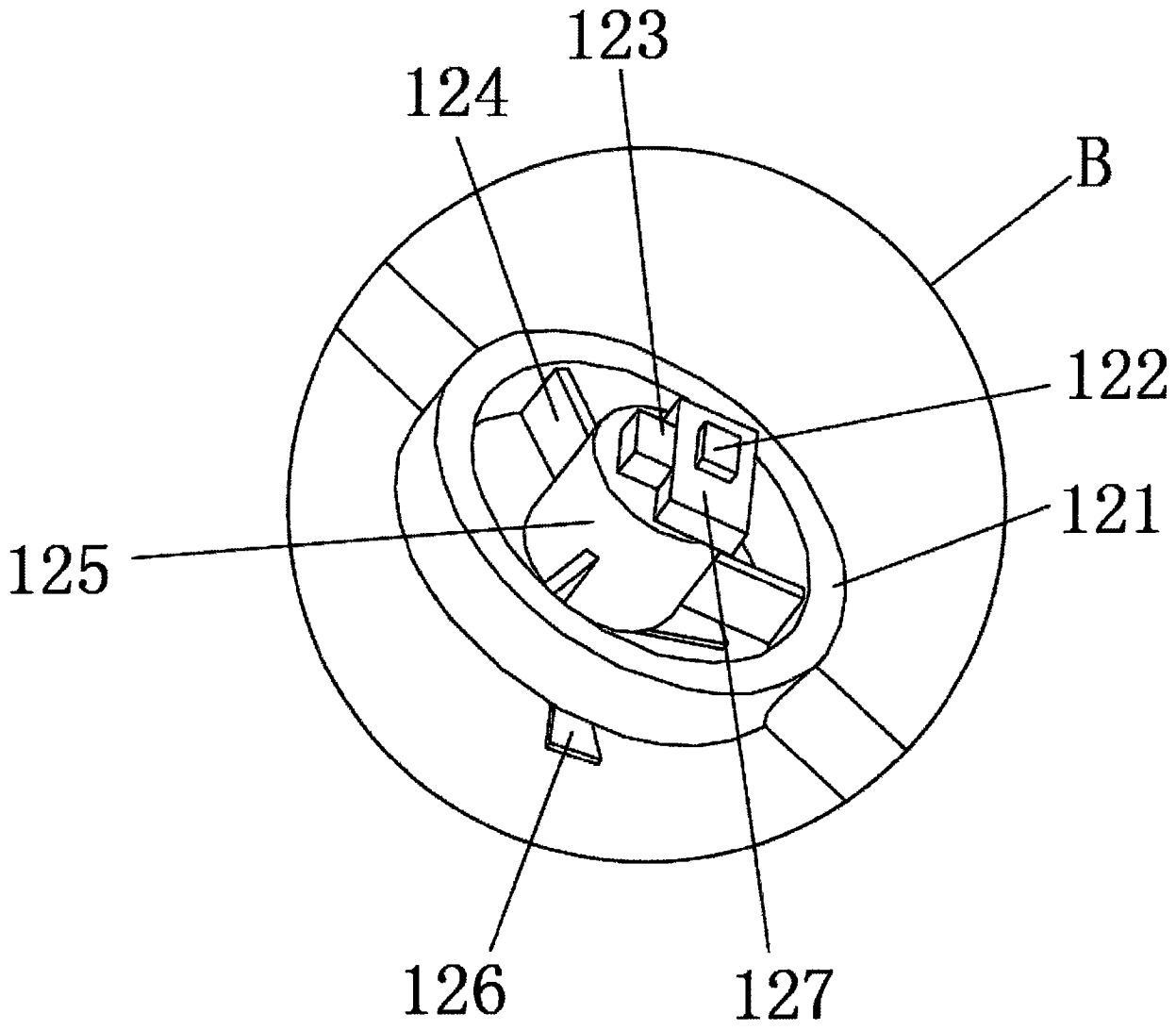


图5